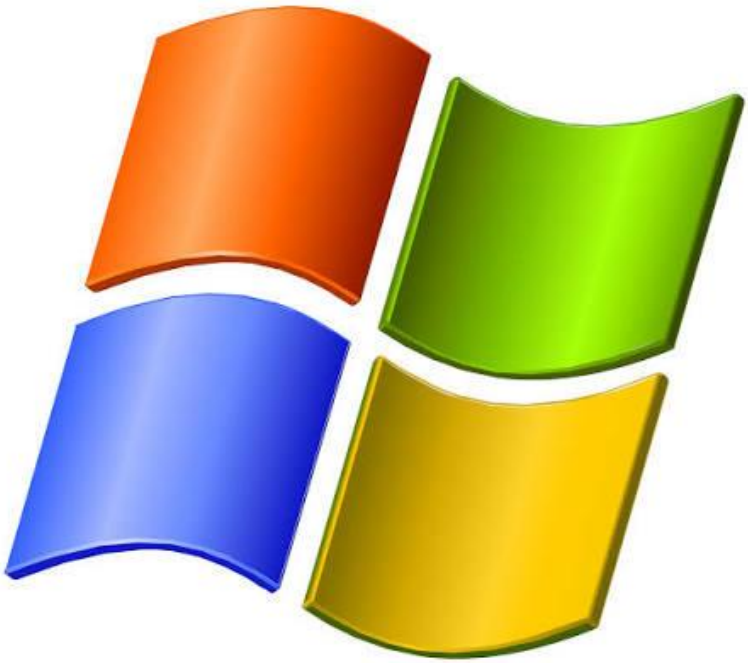
PRACTICA1



Iker Martinez

ASIR - 0374. Administració de sistemes operatius

20/10/2026

INDICE:

Fase 1 3

Fase 2 4

Fase 3 5

Fase 4 6

Fase 5 7

Fase 6 8

Fuentes 10

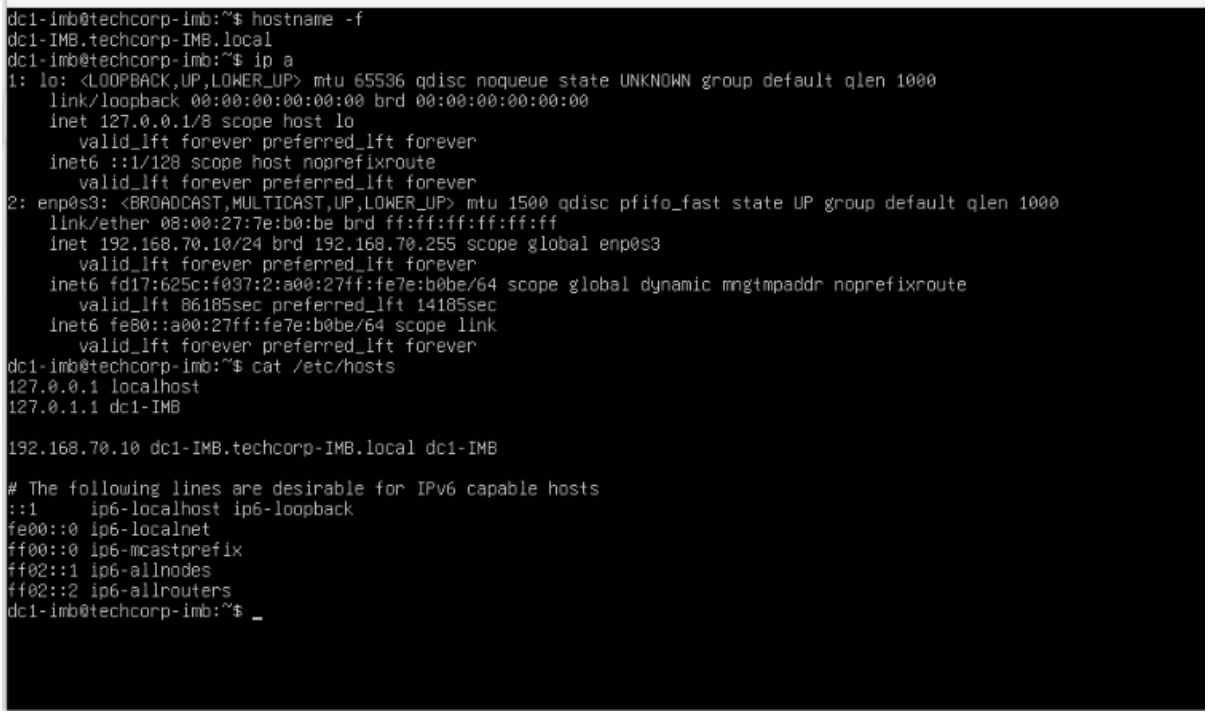
Digitech

Fase 1: Preparació del servidor, xarxa i resolució local (temps estimat: 35 min)

1. Assigna el nom d'equip personalitzat (dc1-[INICIALS]) al servidor Linux mitjançant les eines de gestió del sistema (hostnamectl).

2. Configura la interfície de xarxa del servidor amb l'adreça IP estàtica 192.168.XX.10/24. Defineix com a servidor DNS primari la pròpia adreça de bucle de retorn (127.0.0.1).
3. Edita el fitxer de resolució local /etc/hosts per associar la IP estàtica del servidor amb el nom FQDN complet (dc1-[INICIALS].techcorp-[INICIALS].local) i el nom curt de l'equip.

- **Evidència requerida:** Captura de la terminal on es vegi l'execució de hostname -f, la configuració de la interfície de xarxa i el contingut del fitxer /etc/hosts.



Fase 2: Resolució de conflictes DNS i instal·lació de paquets (temps estimat: 35 min)

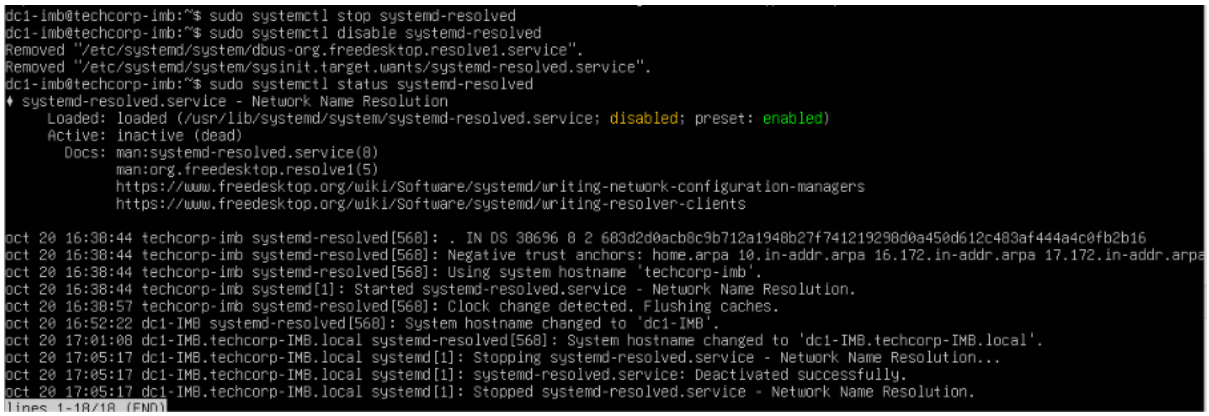
1. Investiga com aturar i deshabilitar el servei local de resolució DNS (com systemd-resolved) que ocupa el port 53 en sistemes Linux moderns, per tal d'evitar conflictes amb el servidor DNS intern de Samba.

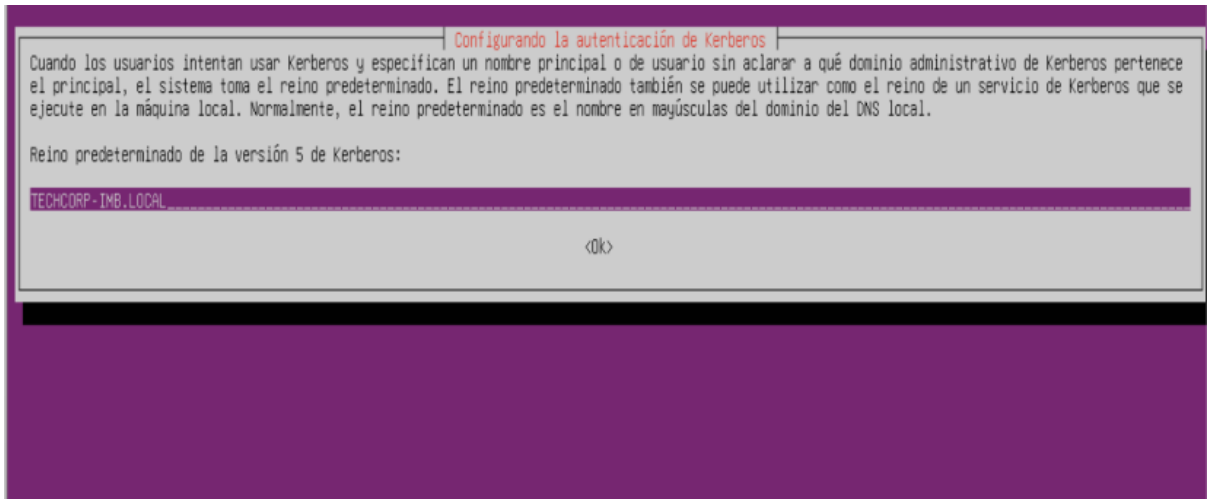
   La comprovacio del port 53 amb ss -tulpn grep :53 no mostra cap servei en execucio.

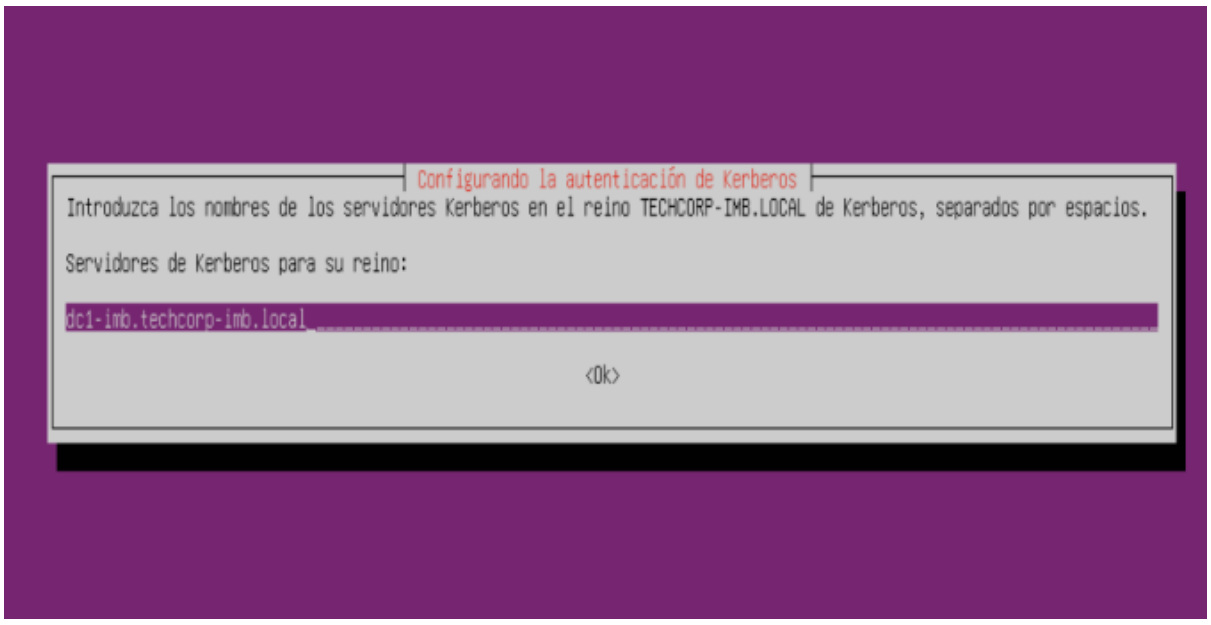
2. Reconfigura el fitxer /etc/resolv.conf perquè punti directament a 127.0.0.1.

3. Instal·la els paquets necessaris per al funcionament de Samba com a controlador de domini, les eines de Kerberos (krb5-user), el client SMB i les utilitats LDB (ldb-tools).

- **Evidència requerida:** Captura de la comprovació de l'estat del port 53 o servei DNS deshabilitat, i del procés d'instal·lació dels paquets a la consola.



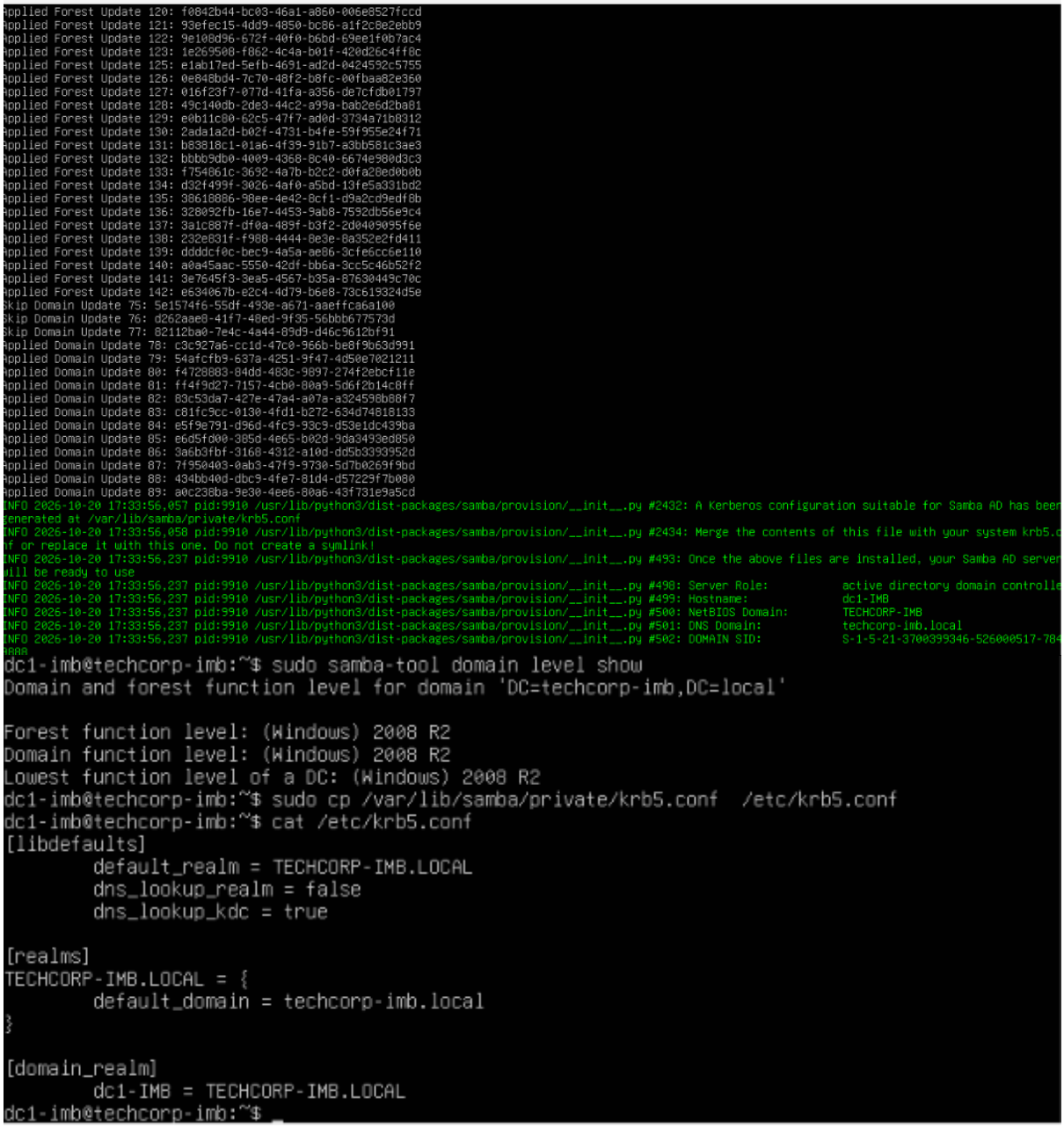




Servidor administrativo para el reino kerberos dc1-imb.techcorp-imb.local

Fase 3: Provisionament del domini i configuració de Kerberos (temps estimat: 45 min)

1. Reanomena o elimina el fitxer de configuració per defecte /etc/samba/smb.conf, ja que no és vàlid per a un controlador de domini.
2. Utilitza l'eina samba-tool domain provision per iniciar el procés de provisionament de forma interactiva o per línia de comandes. Especifica el realm (techcorp-[INICIALS].local), el nom NetBIOS (TECHCORP-[INICIALS]), el rol de servidor (dc), el backend de DNS (SAMBA_INTERNAL) i una contrasenya complexa per a l'administrador.



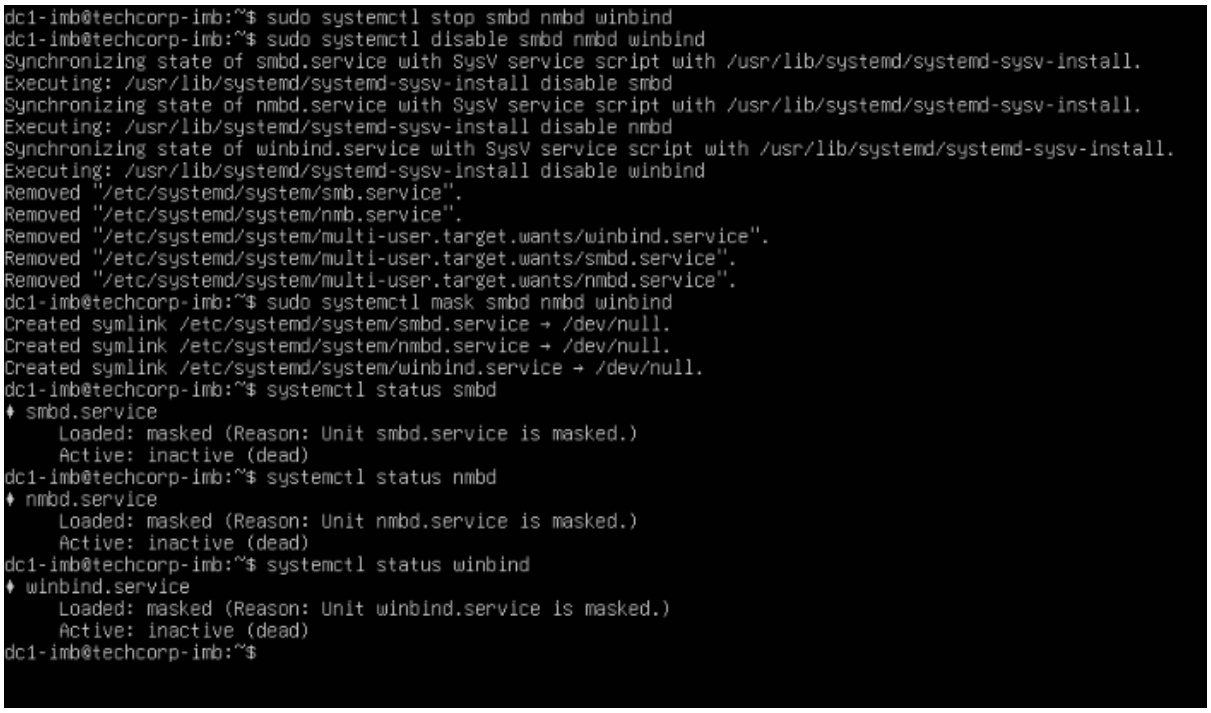
3. Enllaça o copia el fitxer de configuració de Kerberos generat per Samba (/var/lib/samba/private/krb5.conf) cap a la ruta del sistema /etc/krb5.conf.

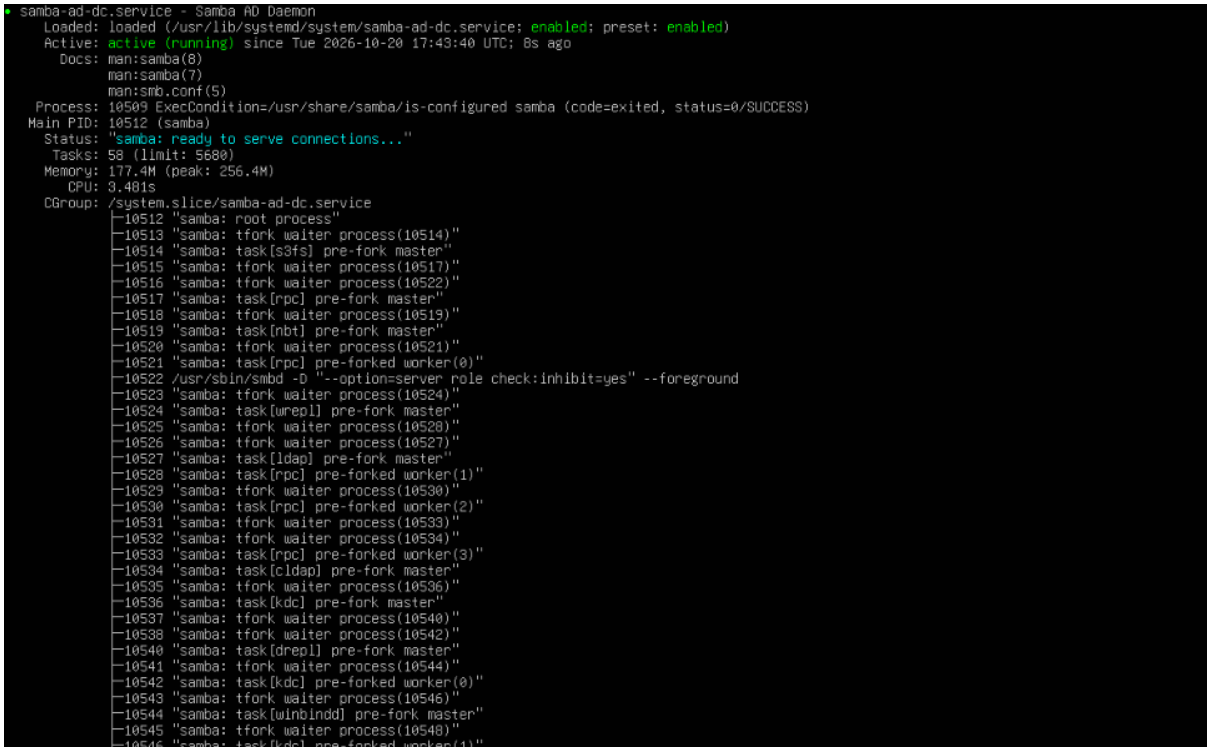
- **Evidència requerida:** Captura del resum final generat per samba-tool en completar el provisionament, on s'apreciïn clarament els noms de domini amb les teves inicials.

Fase 4: Gestió de serveis amb systemd (temps estimat: 20 min)

1. Un controlador de domini Samba no ha d'executar els dimonis tradicionals smbd, nmbd i winbind de forma independent. Investiga quins serveis cal aturar/emmascarar (mask) i quin és el servei unificat que s'ha d'activar i iniciar (samba-ad-dc o samba).
2. Inicia el servei unificat i verifica que es troba en execució correctament.

- **Evidència requerida:** Captura de les comandes d'emmascarament de serveis vells i de la sortida de systemctl status del servei del controlador de domini en estat active (running).





Fase 5: Administració d'usuaris, grups i validació de serveis (temps estimat: 25 min)

1. Sol·licita un tiquet Kerberos per al compte administrator@techcorp-[INICIALS].local utilitzant la comanda kinit i comprova la seva validesa amb klist.
2. Verifica mitjançant host o dig la correcta publicació dels registres de servei SRV de LDAP i Kerberos al DNS local.
3. Utilitza samba-tool per crear l'estructura d'objectes al directori:
    - Crea un grup de seguretat anomenat Enginyers_[INICIALS].
    - Crea un usuari de domini personalitzat amb el patró [nom].[cognom] (exemple: jordi.perez).
    - Afegeix l'usuari com a membre del grup creat.

- **Evidència requerida:** Captura de la sortida de klist, consultes DNS dels registres SRV i comandes executades per crear el grup, l'usuari i llistar els membres del grup.

```
dc1-imb@techcorp-imb:~$ kinit administrator@TECHCORP-IMB.LOCAL
Password for administrator@TECHCORP-IMB.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 41 days on mar 01 dic 2026 17:33:52
dc1-imb@techcorp-imb:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: administrator@TECHCORP-IMB.LOCAL

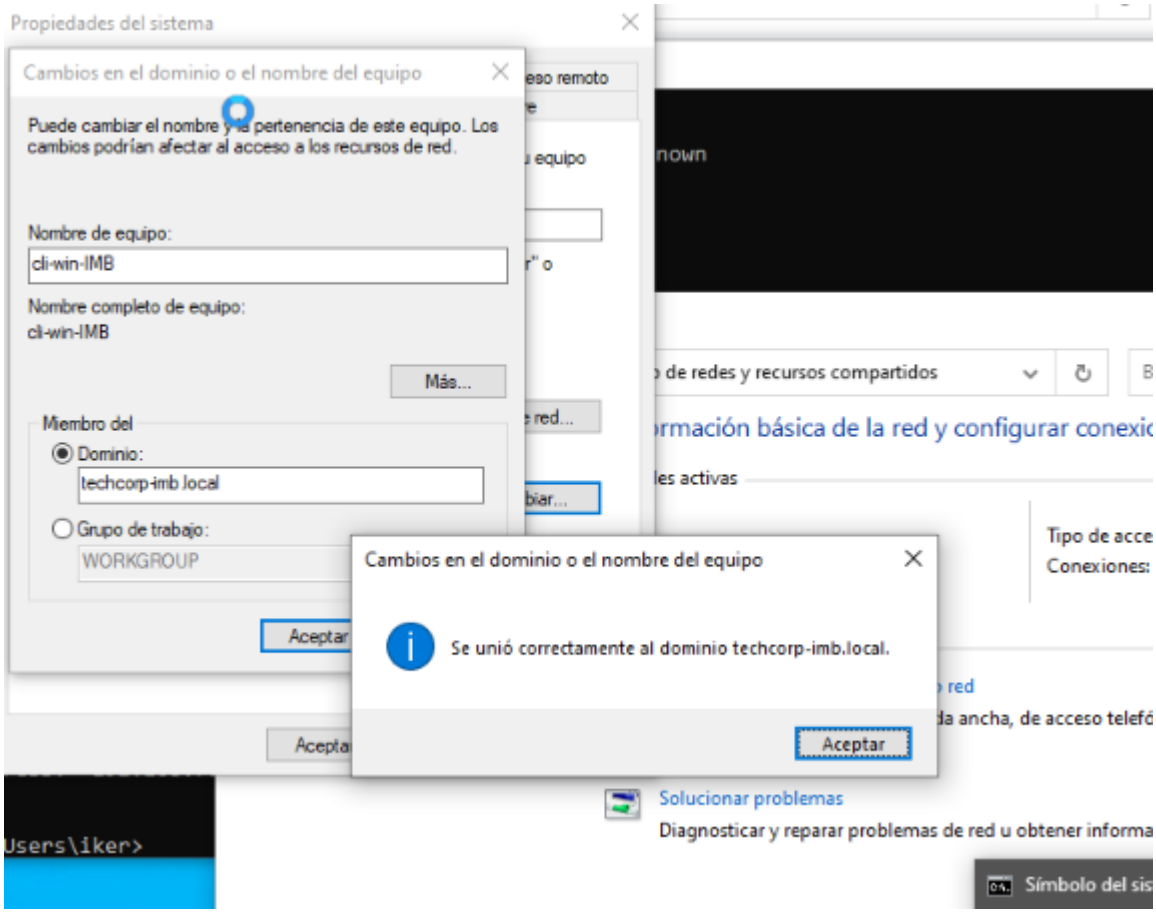
Valid starting     Expires            Service principal
20/10/26 17:48:14  21/10/26 03:48:14  krbtgt/TECHCORP-IMB.LOCAL@TECHCORP-IMB.LOCAL
        renew until 21/10/26 17:48:08
dc1-imb@techcorp-imb:~$
```

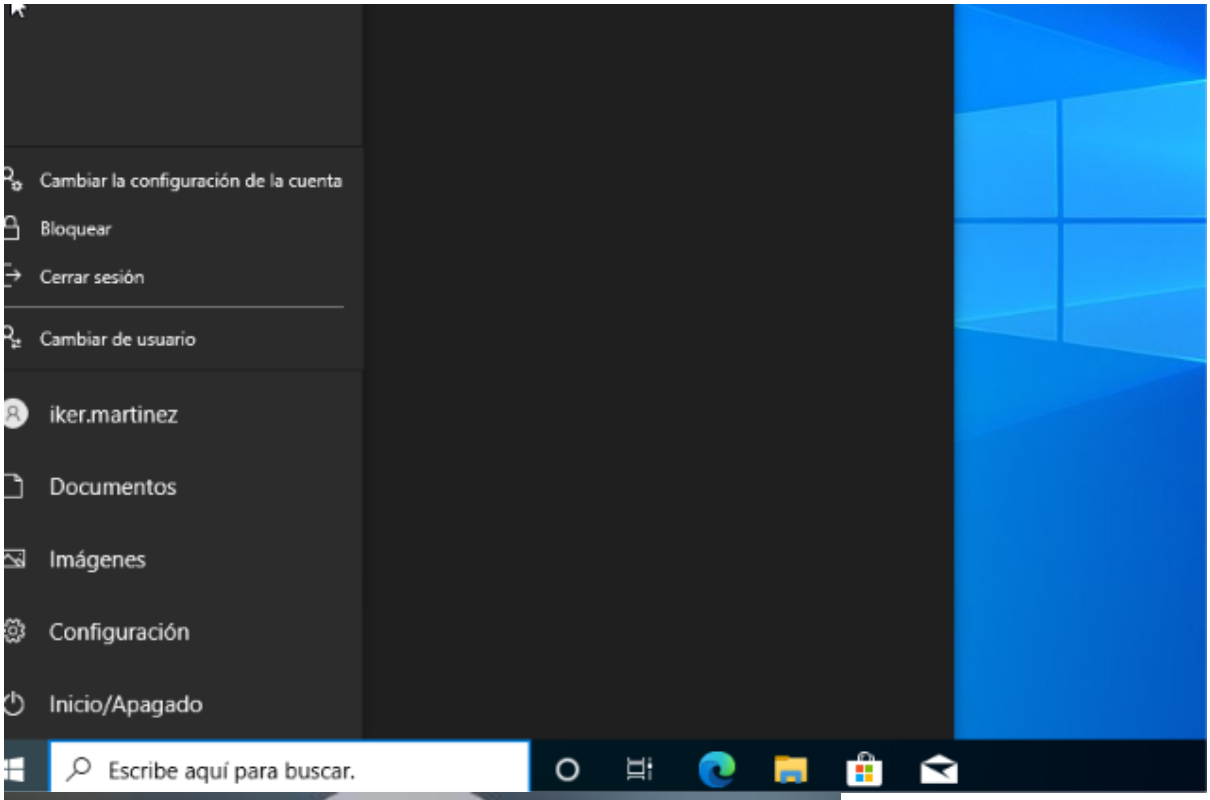
```
dc1-imb@techcorp-imb:~$ host -t SRV _ldap._tcp.techcorp-imb.local
_ldap._tcp.techcorp-imb.local has SRV record 0 100 389 dc1-imb.techcorp-imb.local.
dc1-imb@techcorp-imb:~$ host -t SRV _kerberos._tcp.techcorp-imb.local
_kerberos._tcp.techcorp-imb.local has SRV record 0 100 88 dc1-imb.techcorp-imb.local.
dc1-imb@techcorp-imb:~$
_kerberos._tcp.techcorp-imb.local has SRV record 0 100 88 dc1-imb.techcorp-imb.local.
dc1-imb@techcorp-imb:~$ sudo samba-tool group add Enginyers_IMB
Added group Enginyers_IMB
dc1-imb@techcorp-imb:~$ sudo samba-tool user create iker.martinez @ITB2025
User 'iker.martinez' added successfully
dc1-imb@techcorp-imb:~$ sudo samba-tool group addmembers Enginyers_IMB iker.martinez
Added members to group Enginyers_IMB
dc1-imb@techcorp-imb:~$ sudo samba-tool group listmembers Enginyers_IMB
iker.martinez
dc1-imb@techcorp-imb:~$
```

Fase 6: Unió del client i verificació d'inici de sessió (temps estimat: 20 min)

1. En el client Windows, assigna com a únic DNS l'adreça IP del teu servidor Samba (192.168.XX.10).
2. Comprova la resolució del domini des del client i uneix l'equip al domini personalitzat (techcorp-[INICIALS].local) utilitzant les credencials d'administrador.
3. Reinicia el client i inicia sessió amb l'usuari de domini personalitzat creat a la Fase 5.

- **Evidència requerida:** Captura de la finestra de propietats del sistema Windows on es vegi el nom de l'equip client (cli-win-[INICIALS]) i la seva pertinença al domini, així com la pantalla d'inici de sessió o escriptori actiu amb el compte d'usuari personalitzat.




Cambiar la configuración de la cuenta
Bloquear
Cerrar sesión
Cambiar de usuario
iker.martinez
Documentos
Imágenes
Configuración
Inicio/Apagado
Escribe aquí para buscar.


TECHCORP-IMB
\iker.martinez
Contraseña

Fuentes Consultadas

https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller

https://ubuntu.com/server/docs/how-to/samba/provision-samba-ad-controller/

Copilot tambien